abs-id = 175

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 8^5 \times 16^{-2} \times 2^{-5}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 1$
- ☐ **b.** $A = 2$
- ☐ **c.** $A = 4$
- ☐ **d.** $A = 8$

Question 1.2

On considère deux événements A et B tels que $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$ et $\mathrm{P}(B) = 0{,}3$.
La valeur de $\mathrm{P}(A \cap B)$ est :

- ☐ **a.** égale à 0,7
- ☐ **b.** supérieure à 0,4
- ☐ **c.** inférieure ou égale à 0,3
- ☐ **d.** égale à 1,2

Question 1.3

Un ordre de grandeur de $0{,}049 \times 0{,}018$ est :

- ☐ **a.** 10^{-1}
- ☐ **b.** 10^{-2}
- ☐ **c.** 10^{-3}
- ☐ **d.** 10^{-4}

Question 1.4

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique telle que $u_2 = 8$ et $u_4 = 32$.

Sa raison peut être :

- ☐ **a.** -2
- ☐ **b.** -4
- ☐ **c.** 4
- ☐ **d.** 16

Question 1.5

On considère une droite (d) qui coupe l'axe des ordonnées en 6 et l'axe des abscisses en 2. Une équation de (d) est :

- ☐ **a.** $y + 3x = 6$
- ☐ **b.** $y = 3x + 6$
- ☐ **c.** $3y + x = 2$
- ☐ **d.** $3y = x + 2$

Question 1.6

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de premier terme -1 et de raison -3. La somme de ses douze premiers termes est :

- ☐ **a.** $\dfrac{3^{13}-1}{4}$
- ☐ **b.** $\dfrac{3^{12}-1}{4}$
- ☐ **c.** $\dfrac{1-3^{13}}{4}$
- ☐ **d.** $\dfrac{1-3^{13}}{2}$

Question 1.7

La valeur exacte de $\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)$ est :

- ☐ **a.** $\dfrac{1}{2}$
- ☐ **b.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
- ☐ **c.** $-\dfrac{1}{2}$
- ☐ **d.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Question 1.8

Ci-contre, on donne le tableau de variation d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

L'ensemble des réels x tels que $f'(x) \leqslant 0$ et $f(x) \geqslant 0$ est :

- ☐ **a.** $]2, +\infty[$
- ☐ **b.** $[2, +\infty[$
- ☐ **c.** $]2, 3[$
- ☐ **d.** $[2, 3]$

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	
f		↗	1	↘	0	↘	
	-1						-1

Question 1.9

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-4)^5$.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) > 0$ est :

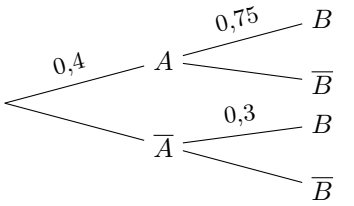
- ☐ **a.** $]4, +\infty[$
- ☐ **b.** $[4, +\infty[$
- ☐ **c.** $]-\infty, 4[$
- ☐ **d.** $]-\infty, 4]$

Question 1.10

On considère l'arbre pondéré ci-contre.

La probabilité de $\overline{A} \cap \overline{B}$ vaut :

- ☐ **a.** 0,42
- ☐ **b.** 0,48
- ☐ **c.** 0,52
- ☐ **d.** 0,54



Question 1.11

Soit f une fonction vérifiant, pour tout réel x :

$$f'(x) = x^2 \mathrm{e}^{2x}.$$

Alors, une expression possible pour f est :

- ☐ **a.** $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3\mathrm{e}^{2x}$
- ☐ **b.** $f(x) = \dfrac{1}{6}x^3\mathrm{e}^{2x}$
- ☐ **c.** $f(x) = \left(\dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{4}\right)\mathrm{e}^{2x}$
- ☐ **d.** $f(x) = \left(x^2 - 2x + 2\right)\mathrm{e}^{2x}$

Question 1.12

On considère trois points A, B et C tels que :

$$\mathrm{AB} = 4, \quad \mathrm{AC} = 2\sqrt{3} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\mathrm{AB}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AC}} = -12.$$

Une mesure possible de l'angle géométrique $\widehat{\mathrm{BAC}}$ est :

- ☐ **a.** $\dfrac{\pi}{3}$ radian
- ☐ **b.** $\dfrac{2\pi}{3}$ radians
- ☐ **c.** $\dfrac{5\pi}{6}$ radians
- ☐ **d.** $\dfrac{\pi}{6}$ radian